

Elliptic Curve: Praktikum 1

Thema: Performance-Vergleich: DLP – ECDLP

Einführung

Der Einsatz des diskreten Logarithmusproblems auf elliptischen Kurven bietet technologisch und sicherheitstechnisch Vorteile gegenüber den klassischen Modulo-DLP-basierten Systemen. Die kürzeren Schlüssel sparen Speicherplatz, reduzieren Rechenzeit und ermöglichen schnellere Algorithmen, was insbesondere bei ressourcenbeschränkten Geräten zum Tragen kommt.

Hier soll untersucht werden, wie groß der Performance-Vorteil der EC-Arithmetik ist. Dazu sollen typische Operationen für Schlüssellängen gleichen Sicherheitsniveaus gemäß *BSI TR-02102-1* verglichen werden.

Blockchiffre	Bitlänge k	16	32	56	60	64	70	100	120	128	192	256
DLP-EC	Bitlänge n	32	64	112	120	128	140	200	240	256	384	512
DLP-GF(p)	Bitlänge N	64	256	512	700	816	1000	1900	2800	3200	7900	15500

Arbeitsauftrag

Untersuchen Sie die Laufzeiten für die Erzeugung des Schlüsselpaars (a, A) , also der **modulare Exponentiation** und der **skalaren Multiplikation auf ell. Kurven** bei vergleichbarem Sicherheitsniveau.

- Erzeugen Sie für jede Bitlänge einen geeigneten zufälligen Parametersatz mit einem geeigneten Generator G .
- Berechnen Sie für zufällig gewählte Werte a die Punkte $A := G^a$ bzw. $A := [a]G$.
- Messen Sie die Laufzeiten (wenn die Zeit zu kurz ist, nutzen Sie eine geeignet lange Schleife). Wiederholen Sie die Messungen ausreichend oft und erstellen Sie für jeden Fall einen aussagekräftigen Boxplot.
- Vergleichen Sie die Laufzeiten für äquivalente (hinsichtlich des Sicherheitsniveaus) Schlüssellängen. Visualisieren Sie das Laufzeitenverhalten in aussagekräftigen Diagrammen und beurteilen Sie Ihre Ergebnisse.

Anleitung

- Nutzen Sie geeignete Tools für die Erstellung der Rahmenbedingungen, Berechnungen und Laufzeitmessungen, z.B. Python Bibliotheken oder Pari-GP (Anweisungen wie `zn...` und `e11...`, siehe <https://pari.math.u-bordeaux.fr/doc.html>, insbesondere die Quick Reference Cards)
- Sammeln Sie die Laufzeiten und werten Sie diese statistisch aus.
- Fassen Sie alle Informationen über eingesetzte Tools/Programme, verwendeten Parameter, die Laufzeiten und die Auswertungen/Diagramme zusammen. Laden Sie die PDF-Datei in FELIX hoch.

Ergebnis-Musterbeispiel

für die Erzeugung des Schlüsselpaars (a, A) mittels Pari/GP.

